

Analyysi I

Harjoituksen 1 ratkaisut

Tehtävä 1.

- a) Ilmaise itseisarvoepäyhtälön avulla: luvun x etäisyys luvusta $\frac{1}{3}$ on korkeintaan 3.
- b) Mitkä luvut toteuttavat epäyhtälön $|4x - 6| < 1$? Ilmaise vastaus kaksoisepäyhtälönä, välinä, ja sanallisesti etäisyyden avulla.

Ratkaisu.

- a) Haluttu ehto voidaan ilmaista itseisarvoepäyhtälön avulla muodossa $|x - \frac{1}{3}| \leq 3$.
- b) Ilmaistaan ensin kaksoisepäyhtälönä käyttämällä itseisarvon määritelmää ja sieventämällä

$$\begin{aligned} |4x - 6| < 1 &\iff -1 < 4x - 6 < 1 \\ &\iff \frac{5}{4} < x < \frac{7}{4}. \end{aligned}$$

Sama tieto voidaan ilmaista välinä muodossa $x \in (\frac{5}{4}, \frac{7}{4})$. Geometrinen tulkinta on kenties helpointa tehdä, jos muokkaamme alkuperäisen itseisarvoepäyhtälön muotoon $|x - \frac{6}{4}| < \frac{1}{4}$. Epäyhtälön toteuttavat siis ne luvut x , joiden etäisyys luvusta $\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$ on pienempi kuin $\frac{1}{4}$. Luku $\frac{3}{2}$ on välin $(\frac{5}{4}, \frac{7}{4})$ *keskipiste*.

□

Tehtävä 2. Ratkaise epäyhtälö $|2x - 1| < 3$ kahdella eri tavalla. Sovella siihen itseisarvon etäisyys tulkintaa ja vaihtoehtoisesti neliöi molemmat puolet (ja perustele miksi näin saa tehdä).

Ratkaisu. Muokataan ensiksi epäyhtälö muotoon, josta geometrisen tulkinnan tekeminen on helpompaa.

$$|2x - 1| < 3 \iff 2|x - \frac{1}{2}| < 3 \iff |x - \frac{1}{2}| < \frac{3}{2}.$$

Nyt, $|x - \frac{1}{2}|$ on pisteiden x ja $\frac{1}{2}$ välinen etäisyys lukusuoralla. Täten epäyhtälön toteuttavat kaikki $x \in \mathbb{R}$, joiden etäisyys luvusta $\frac{1}{2}$ on pienempi kuin $\frac{3}{2}$. Näin ollen

$$\frac{1}{2} - \frac{3}{2} < x < \frac{1}{2} + \frac{3}{2},$$

eli $x \in (-1, 2)$.

Ratkaistaan $|2x - 1| < 3$ neliöimällä molemmat puolet. Perustellaan ensiksi kyseisen ratkaisutavan oikeellisuus.

Koska $|2x - 1| \geq 0$ ja $3 \geq 0$, epäyhtälön molemmat puolet ovat ei-negatiivisia. Funktio $x \mapsto x^2$ on aidosti kasvava välillä $[0, \infty)$, joten molempien puolien neliöinti säilyttää epäyhtälön suunnan. Siis

$$|2x - 1| < 3 \iff (2x - 1)^2 < 9. \tag{0.1}$$

Ratkaisumenetelmä on nyt perusteltu, joten voimme siirtyä itse ratkaisun pariin. Sieventämällä epäyhtälöä (0.1) saadaan

$$\begin{aligned}(2x - 1)^2 < 9 &\iff 4x^2 - 4x - 8 < 0 \\ &\iff x^2 - x - 2 < 0.\end{aligned}$$

Tekijöihin jakamalla saadaan

$$x^2 - x - 2 = (x + 1)(x - 2).$$

Joten

$$x^2 - x - 2 < 0 \iff (x + 1)(x - 2) < 0.$$

Kahden reaali-luvun tulo on negatiivinen jos ja vain jos toinen kerrottavista luvuista on positiivinen ja toinen negatiivinen. Joten on oltava

$$x + 1 > 0, \quad x - 2 < 0,$$

tai

$$x + 1 < 0, \quad x - 2 > 0.$$

Ensimmäisestä saadaan

$$\begin{cases} x + 1 > 0 \\ x - 2 < 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > -1 \\ x < 2 \end{cases} \iff -1 < x < 2.$$

Toisesta saadaan

$$\begin{cases} x + 1 < 0 \\ x - 2 > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x < -1 \\ x > 2 \end{cases}$$

mikä on mahdotonta, sillä se edellyttäisi samanaikaisesti $x < -1$ ja $x > 2$. Näin ollen $x^2 - x - 2 < 0 \iff x \in (-1, 2)$. Siis myös alkuperäisen epäyhtälön $|2x - 1| < 3$ ratkaisu on $x \in (-1, 2)$. $\square$

Tehtävä 3. Anna kolme esimerkkiä luvusta m , jolla on seuraava ominaisuus:

$$|x^2 - y^2| \leq m|x - y| \quad \text{kaikilla } x, y \in [-4, 3].$$

Ratkaisu. Saadaan sieventämällä

$$|x^2 - y^2| = |x - y||x + y|.$$

Kun $x \neq y$, alkuperäinen epäyhtälö on yhtäpitävä epäyhtälön

$$|x + y| \leq m,$$

kanssa, sillä $|x - y| > 0$. Koska $x, y \in [-4, 3]$, funktio $(x, y) \mapsto x + y$ saa arvoja väliltä $[-8, 6]$, joten funktio $(x, y) \mapsto |x + y|$ saa arvoja väliltä $[0, 8]$. Arvo 8 saadaan kuitenkin jos ja vain jos $x = y = -4$, joten oletuksella $x \neq y$ funktio $(x, y) \mapsto |x + y|$ saa arvoja puoliavoimelta väliltä $[0, 8)$. Koska $|x + y|$ saa arvoja mielivaltaisen läheltä lukua 8, on oltava $m \geq 8$. Kääntäen, jos $m \geq 8$, niin $|x + y| \leq 8 \leq m$, joten alkuperäinen epäyhtälö pätee. Kun $x = y$, alkuperäinen epäyhtälö on muotoa $0 \leq 0$, joten tämä kyseinen tapaus ei tuota lisäehtoja. Täten, esimerkiksi luvun m arvot

$$m = 8, \quad m = 9, \quad m = 10$$

toteuttavat alkuperäisen epäyhtälön kaikilla $x, y \in [-4, 3]$. $\square$

Tehtävä 4. Oletetaan, että $|x - 2| < 2^{-4444}$. Pitääkö paikkaansa, että $|x^2 - 4| < 2^{-4441}$?

Ratkaisu. Kirjoitetaan epäyhtälö $|x^2 - 4| < 2^{-4441}$ muotoon

$$|x - 2||x + 2| < 2^{-4441}.$$

Etsitään termille $|x + 2|$ sopiva yläraja, jotta voidaan käyttää annettua oletusta ratkaisuun. Huomataan, että

$$|x + 2| = |(x - 2) + 4| \leq |x - 2| + 4 < 2^{-4444} + 4 < 5 < 8 = 2^3.$$

Löydetyllä ylärajalla saadaan arvioitua lauseketta $|x^2 - 4|$ ylhäältä päin

$$|x^2 - 4| = |x - 2||x + 2| < 2^{-4444} \cdot 2^3.$$

Sieventämällä saadaan

$$|x^2 - 4| < 2^{-4444+3} = 2^{-4441}.$$

On osoitettu, että kun $|x - 2| < 2^{-4444}$, niin $|x^2 - 4| < 2^{-4441}$ on tosi. $\square$

Tehtävä 5. Oletetaan, että $|x - 7| < 5^{-42}$ ja $|35 - y| < 2^{-42}$. Mitä voidaan sanoa lukujen $x + y$ ja 42 etäisyydestä?

Ratkaisu. Merkitään ensin lukujen $x + y$ ja 42 etäisyys itseisarvon avulla.

$$d = |(x + y) - 42|.$$

Kirjoitetaan d sellaiseen muotoon, että annettuja oletuksia on helppo käyttää.

$$d = |(x + y) - (35 + 7)| = |(x - 7) + (y - 35)|.$$

Kolmioepäyhtälön perusteella saadaan yläraja

$$d \leq |x - 7| + |y - 35|.$$

Täten

$$d \leq |x - 7| + |35 - y| < 5^{-42} + 2^{-42}.$$

Siis lukujen $x + y$ ja 42 etäisyys on pienempi kuin $5^{-42} + 2^{-42}$. $\square$

Tehtävä 6. Tiedetään, että $x \in (0, 2)$. Anna esimerkki luvusta $\delta > 0$, joka takaa, että $3x + 2y < 10$, kun $|y - 1| < \delta$.

Ratkaisu. Valitaan $\delta = 1$. Tällöin

$$|y - 1| < \delta = 1$$

merkitsee, että $y \in (0, 2)$. Koska lisäksi $x \in (0, 2)$, saadaan

$$3x + 2y < 3 \cdot 2 + 2 \cdot 2 = 10.$$

Siis $\delta = 1$ takaa, että $3x + 2y < 10$, kun $|y - 1| < \delta$. $\square$